

第 16051-C 章 防爆器材

第一部份 通則

1.1 本章概要

本章在規範危險場所防爆器材之設計、製造、供應、試驗及安裝等之相關規定。

1.2 工作範圍

本規範所述之防爆器材適用於危險場所之下列設備：

- A. 開關設備
- B. 燈具
- C. 配線器具（含燈開關，插座，出線盒）
- D. 火警探測器
- E. 喇叭
- F. 配管配件
- G. 端子箱
- H. 其他裝置於危險場所內之用電器具

1.3 相關準則

- A. 中國國家標準（CNS）
 - 1. CNS 3376 C1038 一般用電機具防爆構造通則
 - 2. CNS 3377 C1039 一般用防爆構造白熾燈具
 - 3. CNS 3423 C4110 高壓水銀燈器具之防爆構造
 - 4. CNS 9817 C1108 一般用電機具耐壓防爆構造

5.	CNS 9820	C1111	一般用電機具增加安全防爆構造
6.	CNS 9821	C1112	一般用電機具本質安全防爆構造
7.	CNS 9822	C1113	一般用電機具防爆構造之禁鬆構造
8.	CNS 9823	C4387	一般用電機具防爆構造之出線盒
9.	CNS 9824	C1114	一般用電機具防爆構造與出線盒間 導線連接法
10.	CNS 9825	C1115	一般用電機具防爆構造之出線盒與 外部導線連接法
11.	CNS 9826	C3171	一般用電機具防爆構造試驗法
12.	CNS 11780	C4444	防爆型開關

- B. 經濟部頒「屋內線路裝置規則」
- C. 美國電機製造業協會（NEMA）
- D. 美國國家電氣法規（NEC）
- E. 國際電工委員會（IEC）
- F. 歐洲電氣標準化委員會（CENELEC）

1.4 資料送審

- A. 承包商必須於設備安裝前提供下列資料：

- 1. 設備型錄及技術資料。
- 2. 國外原廠授權證明，或在台代理商授權證明。
- 3. 如採用外貨時，須提供進口證明。

1.5 品質保證

品質保證之執行應符合防爆器材及其附件相關準則之要求，並需符合相關測試之規定進行測試。

1.6 運送、儲存及處理

- A. 交運之產品應有妥善之包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產品及包裝應有清楚之標識，以便辨識廠商名稱、產品、產地、組件編號及型式。
- B. 承包商須將裝置設備貯存於清潔、乾燥與安全之場所，並須以防止損壞之方式管理產品。

1.7 保固

- A. 承包商對本器材設備之功能除另有規定者外，自正式驗收日起保固二年。
- B. 承包商應於工程驗收後一週內出具保固保證書，由業主核存；在保固期間如因器材設備或施工不良而故障或損壞，承包商應即免費修復或更換新品。

第二部份 產品

2.1 危險場所之說明

本章所述之危險場所為經濟部頒佈屋內線路裝置規則所定義之有爆發性氣體、蒸氣場所及有爆發性塵埃場所。

2.2 製造要求

依據上述 2.1 危險場所之說明，1.2 工作範圍所述防爆器材適用之設備，除各具原設備之功能及用途外，其外殼（Enclosure）構造製造要求說明如下：

A. 耐壓防爆構造

1. 器殼為全封閉構造，內部發生爆炸時，應能耐 CNS 9817 表 1 所示內部壓力，且不引起外部爆發性氣體及易燃性塵埃爆炸之構造。
2. 耐壓防爆構造需符合 CNS 9817 C1108 之規定。
3. 材質：外殼為鑄鐵或鑄鋁或不銹鋼廠商規格品。

B. 增加安全增防爆構造

1. 在構造及溫升方面增加其安全度之構造。
2. 增加安全防爆構造需符合 CNS 9820 C1111 之規定。
3. 材質：外殼為合成橡膠或玻璃纖維強化塑膠（FRP）。

C. 本質安全防爆構造

1. 本質安全防爆之電機具應確認其具有本質安全性，並不得變更或改造機具內之電路、零件及連接等，以保持其本質安全性。
2. 本質安全防爆構造需符合 CNS 9821 C1112 之規定。
3. 材質：外殼為合成橡膠或強化纖維玻璃（FRP）。

2.3 防爆等級要求：

- A. 可燃氣體室：防爆等級 CLASS I DEVISION II。

- B. 氫氣場：防爆等級 CLASS I DIVISION II。
 - C. 有機藥品儲存室：防爆等級 CLASS I DIVISION II。
 - D. 廢有機溶劑存放區：防爆等級 CLASS I DIVISION II。
 - E. DMSO & STRIPPER 區：防爆等級 CLASS I DIVISION II。
- 2.4 防爆區域之出線盒、連接盒、配線箱及配管相關另件需符合 UL 514 或 CNS 防爆之要求。
- 2.5 本防爆器材製造完成後需符合 NFPA、UL 及 FM 認證，且防爆等級需符合 2.3 之要求，且應提供其試驗報告予業主。

第三部份 施工

- 3.1 防爆構造與出線盒間及防爆構造之出線盒與外部導線等之連接應分別符合 CNS 9824 C1114、CNS 9825 C1115 及 UL 514。
- 3.2 防爆區域之電氣工程施工需符合 NEC ARTICLE 500 危險區域之要求，且亦需符合屋內線路裝置規則第 298~310 條及第 313~318 條之規定辦理。
- 3.3 防爆區域電氣配管需採用厚鋼導線管 (RSG)，且管路穿越非防爆區時，需於管加防火氣密填塞。其詳細之施工方法詳 16051-C APP 之電氣防爆配管工程說明。
- 3.4 本防爆器材之施工須符合屋內線路裝置規則第 298~310 條及第 313~318 條之規定辦理。

- END -